

Assignment 1
for ADA groups

Part I.

Task 1. Для оценки эффективности нового гипогликемического средства были проведены измерения уровня глюкозы в крови пациентов, страдающих сахарным диабетом, до и после приема препарата. В результате были получены следующие данные:

N пациента	Уровень глюкозы в крови, ммоль/л	
	до приема препарата	после приема препарата
1	9.6	5.7
2	8.1	4.2
3	8.8	6.4
4	7.9	5.5
5	9.2	5.3
6	8.0	4.2
7	8.4	5.1
8	10.1	5.9
9	7.8	7.5
10	8.1	5.0

Task 2. Психолог измерял время сложной сенсомоторной реакции выбора (в мс) в контрольной и экспериментальной группах. В экспериментальную группу (X) входили 9 спортсменов высокой квалификации. Контрольной группой (Y) являлись 8 человек, активно не занимающихся спортом. Психолог проверяет гипотезу о том, что средняя скорость сложной сенсомоторной реакции выбора у спортсменов выше, чем эта же величина у людей, не занимающихся спортом.

№	группа X	группа Y
1	504	580
2	560	692
3	420	700
4	600	621
5	580	640
6	530	561
7	490	680
8	580	630
9	470	-

Task 3. Психолог предположил, что в результате научения время решения эквивалентных задач ``игры в 5" (т. е. имеющих один и тот же алгоритм решения) будет значительно уменьшаться. Для проверки гипотезы у восьми испытуемых сравнивалось время решения (в минутах) первой и третьей задач.

№ испытуемых	Задача 1	Задача 3
1	4,0	3,0
2	3,5	3,0
3	4,1	3,8
4	5,5	2,1
5	4,6	4,9
6	6,0	5,3
7	5,1	3,1
8	4,3	2,7

5. Таблица распределения Стьюдента

В таблице приведены значения точек $z_n(p)$ для величины t_n с распределением Стьюдента с n степенями свободы такие, что

$$P\{|t_n| > z_n(p)\} = p, \quad p \in [0, 1].$$

$\begin{matrix} p \\ n \end{matrix}$	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01	0,001
1	,158	,325	,510	,727	1,00	1,38	1,96	3,08	6,31	12,7	31,8	63,7	637
2	,142	,289	,445	,617	,816	1,06	1,39	1,89	2,92	4,30	6,96	9,92	31,6
3	,137	,277	,424	,584	,765	,978	1,25	1,64	2,35	3,18	4,54	5,84	12,9
4	,134	,271	,414	,569	,741	,941	1,19	1,53	2,13	2,78	3,75	4,60	8,61
5	,132	,267	,408	,559	,727	,920	1,16	1,48	2,02	2,57	3,36	4,03	6,87
6	,131	,265	,404	,553	,718	,906	1,13	1,44	1,94	2,45	3,14	3,71	5,96
7	,130	,263	,402	,549	,711	,896	1,12	1,41	1,89	2,36	3,00	3,50	5,41
8	,130	,262	,399	,546	,706	,889	1,11	1,40	1,86	2,31	2,90	3,36	5,04
9	,129	,261	,398	,543	,703	,883	1,10	1,38	1,83	2,26	2,82	3,25	4,78
10	,129	,260	,397	,542	,700	,879	1,09	1,37	1,81	2,23	2,76	3,17	4,59
11	,129	,260	,396	,540	,697	,876	1,09	1,36	1,80	2,20	2,72	3,11	4,44
12	,128	,259	,395	,539	,695	,873	1,08	1,36	1,78	2,18	2,68	3,05	4,32
13	,128	,259	,394	,538	,694	,870	1,08	1,35	1,77	2,16	2,65	3,01	4,22
14	,128	,258	,393	,537	,692	,868	1,08	1,35	1,76	2,14	2,62	2,98	4,14
15	,128	,258	,393	,536	,691	,866	1,07	1,34	1,75	2,13	2,60	2,95	4,07
16	,128	,258	,392	,535	,690	,865	1,07	1,34	1,75	2,12	2,58	2,92	4,02
17	,128	,257	,392	,534	,689	,863	1,07	1,33	1,74	2,11	2,57	2,90	3,97
18	,127	,257	,392	,534	,688	,862	1,07	1,33	1,73	2,10	2,55	2,88	3,92
19	,127	,257	,391	,533	,688	,861	1,07	1,33	1,73	2,09	2,54	2,86	3,88
20	,127	,257	,391	,533	,687	,860	1,06	1,33	1,72	2,09	2,53	2,85	3,85
21	,127	,257	,391	,532	,686	,859	1,06	1,32	1,72	2,08	2,52	2,83	3,82
22	,127	,256	,390	,532	,686	,858	1,06	1,32	1,72	2,07	2,51	2,82	3,79
23	,127	,256	,390	,532	,685	,858	1,06	1,32	1,71	2,07	2,50	2,81	3,77
24	,127	,256	,390	,531	,685	,857	1,06	1,32	1,71	2,06	2,49	2,80	3,75
25	,127	,256	,390	,531	,684	,856	1,06	1,32	1,71	2,06	2,49	2,79	3,73
26	,127	,256	,390	,531	,684	,856	1,06	1,32	1,71	2,06	2,48	2,78	3,71
27	,127	,256	,389	,531	,684	,855	1,06	1,31	1,70	2,05	2,47	2,77	3,69
28	,127	,256	,389	,530	,683	,855	1,06	1,31	1,70	2,05	2,47	2,76	3,67
29	,127	,256	,389	,530	,683	,854	1,06	1,31	1,70	2,05	2,46	2,76	3,66
30	,127	,256	,389	,530	,683	,854	1,06	1,31	1,70	2,04	2,46	2,75	3,65
40	,126	,255	,388	,529	,681	,851	1,05	1,30	1,68	2,02	2,42	2,70	3,55
60	,126	,254	,387	,527	,679	,848	1,05	1,30	1,67	2,00	2,39	2,66	3,46
120	,126	,254	,386	,526	,677	,845	1,04	1,29	1,66	1,98	2,36	2,62	3,37
∞	,126	,253	,385	,524	,674	,842	1,04	1,28	1,65	1,96	2,33	2,58	3,29

1. Таблица значений F-критерия Фишера при уровне значимости $\alpha = 0,05$

$k_1 \backslash k_2$	1	2	3	4	5	6	8	12	24	∞
1	161,45	199,50	215,72	224,57	230,17	233,97	238,89	243,91	249,04	234,52
2	18,51	19,00	19,16	19,25	19,30	19,33	19,37	19,41	19,45	19,50
3	10,13	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,84	8,74	8,64	8,53
4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,04	5,91	5,77	5,63
5	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,82	4,68	4,53	4,36
6	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,15	4,00	3,84	3,67
7	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,73	3,57	3,41	3,23
8	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,44	3,28	3,12	2,93
9	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,23	3,07	2,90	2,71
10	4,96	4,10	3,71	3,48	3,33	3,22	3,07	2,91	2,74	2,54
11	4,84	3,98	3,59	3,36	3,20	3,09	2,95	2,79	2,61	2,40
12	4,75	3,88	3,49	3,26	3,11	3,00	2,85	2,69	2,50	2,30
13	4,67	3,80	3,41	3,18	3,02	2,92	2,77	2,60	2,42	2,21
14	4,60	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	2,70	2,53	2,35	2,13
15	4,54	3,68	3,29	3,06	2,90	2,79	2,64	2,48	2,29	2,07
16	4,49	3,63	3,24	3,01	2,85	2,74	2,59	2,42	2,24	2,01
17	4,45	3,59	3,20	2,96	2,81	2,70	2,55	2,38	2,19	1,96
18	4,41	3,55	3,16	2,93	2,77	2,66	2,51	2,34	2,15	1,92
19	4,38	3,52	3,13	2,90	2,74	2,63	2,48	2,31	2,11	1,88
20	4,35	3,49	3,10	2,87	2,71	2,60	2,45	2,28	2,08	1,84
21	4,32	3,47	3,07	2,84	2,68	2,57	2,42	2,25	2,05	1,81
22	4,30	3,44	3,05	2,82	2,66	2,55	2,40	2,23	2,03	1,78
23	4,28	3,42	3,03	2,80	2,64	2,53	2,38	2,20	2,00	1,76
24	4,26	3,40	3,01	2,78	2,62	2,51	2,36	2,18	1,98	1,73
25	4,24	3,38	2,99	2,76	2,60	2,49	2,34	2,16	1,96	1,71
26	4,22	3,37	2,98	2,74	2,59	2,47	2,32	2,15	1,95	1,69
27	4,21	3,35	2,96	2,73	2,57	2,46	2,30	2,13	1,93	1,67

Part II.

Task 1. При изучении индивидуальной изменчивости пшеницы было установлено, что высота растений определённого сорта на разных предшественниках равна: после кукурузы $\bar{x}_1 = 108$ см (выборка из 15 растений) и после гороха $\bar{x}_2 = 111$ см (выборка из 12 растений). Средние оценки дисперсий соответственно равны $S_1^2 = 25 \text{ см}^2$ и $S_2^2 = 16 \text{ см}^2$. Выяснить: выращенные на разных предшественниках растения действительно различаются по изменчивости высоты стебля или различие между средними оценками дисперсий является случайным, несущественным. Уровень значимости $\alpha = 0,05$.

Task 2. В группе на диете А (n=28) дисперсия веса оказалась 25, в группе на диете В (n=26) — 10. Проверить, отличаются ли результаты по разбросу. Уровень значимости $\alpha = 0,05$.